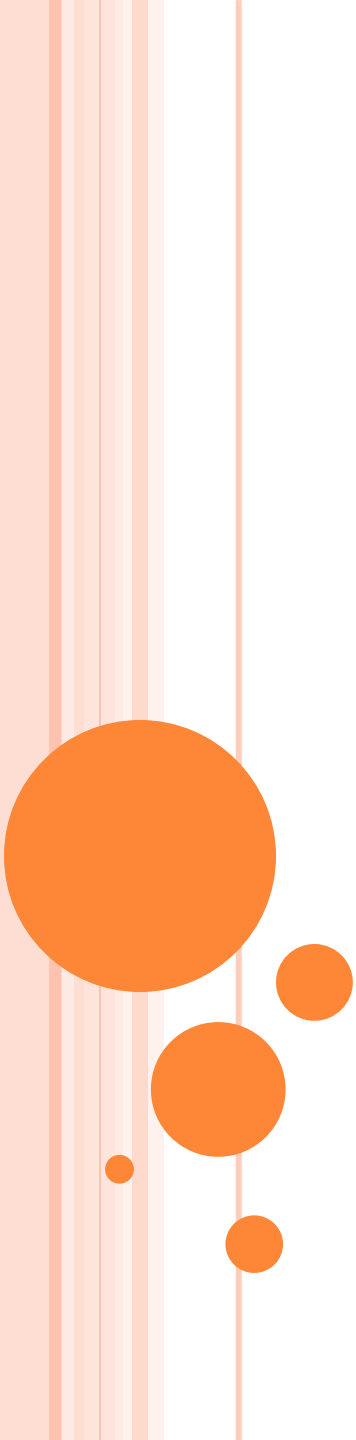




INGENIERÍA INDUSTRIAL GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES / PELIGROSOS

Ing. Dario Marcovecchio

dariomarcovecchio@yahoo.com.ar

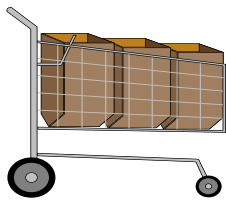
Ing. Ariel Werner

ariwer@gmail.com

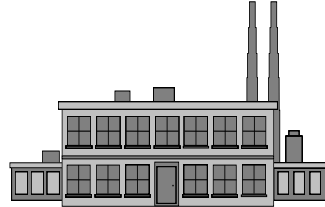
RESIDUOS
PELIGROSOS/ESPECIALES

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS

DOMÉSTICOS



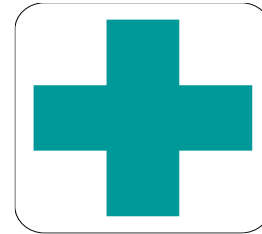
INDUSTRIALES



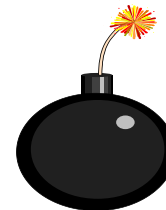
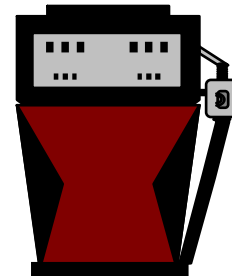
BARRIDO DE CALLES



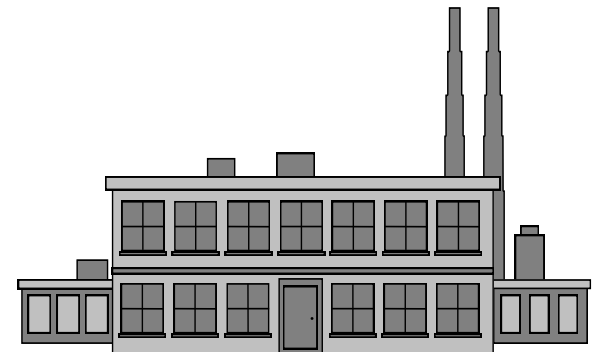
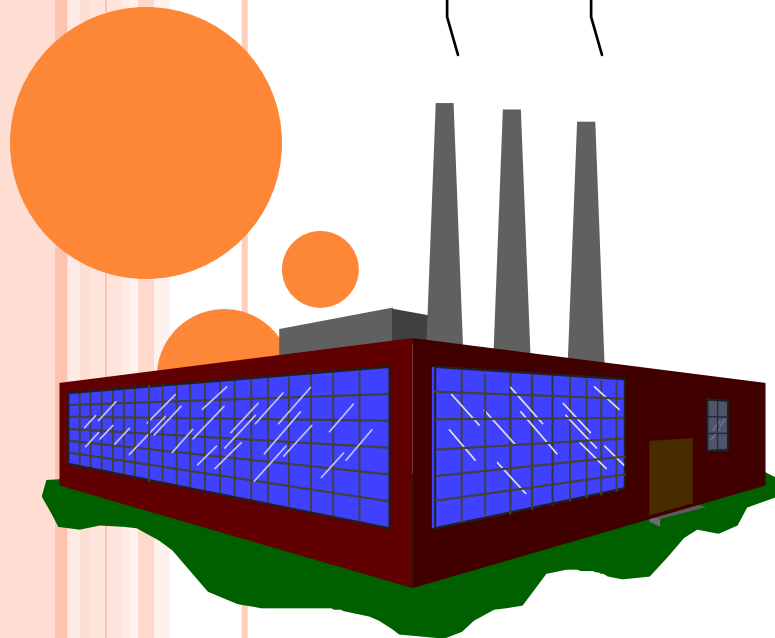
PATOGÉNICOS



**TÓXICOS
ESPECIALES**

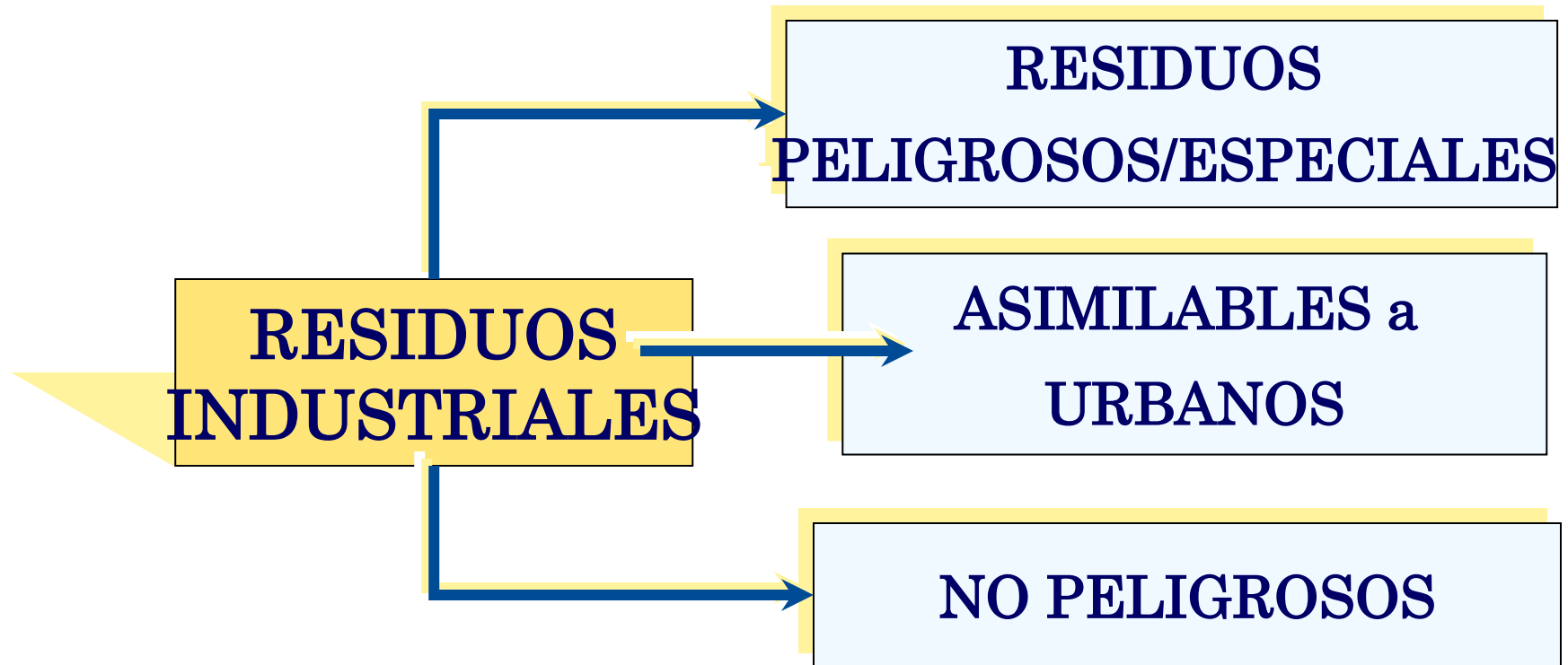


RESIDUOS INDUSTRIALES



RESIDUOS INDUSTRIALES

CLASIFICACIÓN BÁSICA



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: antecedentes

Mucho antes de los 70's se denominaban a estos residuos especiales o químicos. A partir de estos años en USA se lo conoce más comúnmente con el nombre de Residuo Peligroso.

El conocimiento científico de los efectos tóxicos de la exposición a múltiples compuestos a bajas concentraciones por un largo periodo de tiempo no eran bien comprendidas. O sea, sus Efectos crónicos.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos

Como respuesta a la presión de la sociedad los gobiernos comenzaron a desarrollar legislación en dos sentidos:

- 1) Regular el **manejo** de los residuos que se generan en la actualidad.
- 1) La **remediación** de los sitios contaminados.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos

Responsabilidad del generador:

“De la cuna a la tumba”

La responsabilidad del generador del residuo va desde su generación hasta su eliminación o disposición final en forma adecuada y segura.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Definición de UN

Residuos peligrosos son residuos (sólidos, barros, líquidos y gases contenidos), diferentes a los radiactivos (e infecciosos), los cuales por razón de su actividad química o toxica, explosiva, corrosiva, u otras características, cause o pueda **causar peligro para la salud o el medio ambiente**, sea solo o cuando toma contacto con otro residuo...”



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: EEUU

Residuos peligrosos son los desechos que requieren precauciones especiales para su almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento o eliminación para evitar daños a personas o propiedades. Incluye residuos explosivos, inflamables, volátiles, radiactivos, tóxicos y patológicos.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Clasificación

Normalmente, para determinar si un residuo es peligroso se procede de dos formas:

1. Ensayos de laboratorio. Identifican características que lo hacen peligroso.
2. Lista de residuos específicos compilados (por conocimiento o sospecha de tener peligrosidad potencial).



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Ensayos, características

Clasificación (UN)	Numero de Código	Características
1	H1	Explosivos
3	H3	Líquidos Inflamables
4.1	H4.1	Sólidos inflamables
5.1	H5.1	Oxidantes
6.1	H6.1	Toxico agudos
8	H8	Corrosivos
9	H10	Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua.
Etc.	Etc.	Etc.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Listas

Categoría	Descripción
Y1	Desechos clínicos
Y2	Desechos fabricación de productos farmacéuticos
Y3	Desechos de medicamentos
Y8	Desechos de aceites minerales
Y23	Compuestos de zinc
Y45	Compuestos organohalogenados



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Origen

Industria	Semisólidos (Tn)	Líquidos (m3)	Sólidos (Tn)
Textil y Cueros	126.000	116.000.000	24.000
Petróleo	327.000	80.700.000	900
Siderúrgica	38.000	263.900.000	173.000
Petroquímica	600	78.000.000	6.300
Papelera	6.400	28.600.000	15.000



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Origen

Residuos peligrosos hogareños:

- ✓ Pesticidas (veneno para diversas plagas).
- ✓ Pinturas
- ✓ Limpiadores
- ✓ Químicos de hobby
- ✓ Productos del automotor.



RESIDUOS ESPECIALES

Legislación en Residuos Peligrosos:

Un sistema de control o regulación debe tener tres **componentes esenciales**:

- 1) Marco legal.
- 2) Mecanismos de implementación y coacción.
- 3) Instalaciones adecuadas con medidas para fomentar su uso.



RESIDUOS ESPECIALES

Definición y Aspectos Legales:

a) En la Constitución Argentina (Reforma 1994), Art. 41:

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. **El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer**, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

RESIDUOS ESPECIALES

Definición y Aspectos Legales:

Leyes importantes:

- Ley Nacional 24.051 “Residuos Peligrosos” (Ratifica Convenio de Basilea).
- Ley de la Provincia de Buenos Aires 11.720 “Residuos Especiales” .
- En CABA Ley 2214 “Residuos Peligrosos” (reglamentada en el 2007).



RESIDUOS ESPECIALES

Definición y Aspectos Legales:

- ✓ En 1991 se promulga la Ley Nacional N°24.051 (Decreto reglamentario en 1993).
- ✓ Incapacidad de aplicarla en todo el país debido a las autonomías provinciales. Las provincias, al no adherir mantienen sus propias regulaciones vigentes o crean las propias.
- ✓ La provincia de Buenos Aires esta entre las que adhirieron.



RESIDUOS ESPECIALES

Ley Nacional 24.051:

“...todo residuo que pueda *causar daño* directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general...”

Además, en particular serán R.P. los indicados en el anexo I o que posean alguna de las características del anexo II, excluyendo los R. domiciliarios, los radiactivos y los de operaciones normales de buques.



RESIDUOS ESPECIALES

Ley Nacional 24.051/92 “Residuos Peligrosos”

Anexo I:

- Listado de residuos peligrosos Y) 1 al 18.
- Desechos que tengan los constituyentes Y) 19 al 45.

O que posea...

Anexo II: Lista de características de los peligrosos

- Explosivos / Líquidos y Sólidos inflamables.
- Tóxicos (venenos) agudos , Etc.



RESIDUOS INDUSTRIALES (PELIGROSOS)

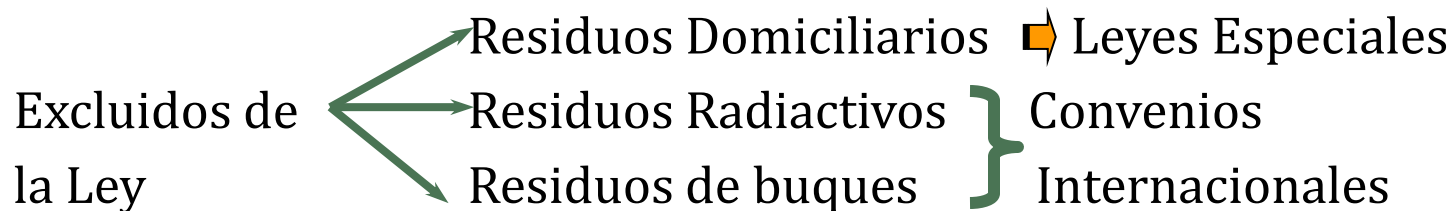
RESIDUOS PELIGROSOS.



ANEXO I
**Categorías sometidas
a control.**



ANEXO II.
**Características
Peligrosas.**



RESIDUOS ESPECIALES

Ley 11.720 (Pcia. de Bs. As.):

“...cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que se encuentre contenido en recipientes), sólido, semisólido o líquido del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.”

Todo residuo que pertenezca a alguna categoría del anexo I y que tenga alguna característica del anexo II.

Se excluye:

Domiciliarios, radiactivos, los de operaciones normales de los buques, los patogénicos y los que se usen como insumo real (comprobado por la AA).



RESIDUOS ESPECIALES

Comparación	Ley 24.051	Ley 11.720
Alcance	Nacional	Prov. Bs As.
Nomenclatura	R. Peligroso	R. Especial
Definición	Los Y <u>ó</u> los H (más exigente)	Los Y <u>y</u> los H (menos exigente)
Prohibiciones	Import. o transporte desde otros países	Tratar RP de otras provincias
Exclusiones	RSU + Radiactivos + Buques	Idem 24.051 + R. Insumo de otra industria (AA)

RESIDUOS PELIGROSOS (Ley 24051)

Todo generador de RP deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste, lo siguiente:

- a) **Datos de la empresa:** nombre o razón social; nómina del directorio, socios gerentes y/o gestores, domicilio legal.
 - b) Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadoras de RP; **características edilicias y de equipamiento.**
 - c) **Características físicas, químicas y/o biológicas de c/u de los residuos** que se generen; tipo de muestreo y análisis a usado.
 - d) **Método y lugar de tratamiento y/o disposición final** y forma de transporte, si correspondiere, para c/u de los RP generados.
- 

RESIDUOS PELIGROSOS (Ley 24051)

- e) **Cantidad** anual estimada de cada uno de los RP a generar;
 - f) **Descripción de procesos** generadores de residuos peligrosos;
 - g) **Listado** de sustancias peligrosas utilizadas;
 - k) Listado del **personal expuesto**.
- Etc.



RESIDUOS PELIGROSOS (Ley 24051)

Los generadores de residuos peligrosos deberán:

- a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen;
 - b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí;
 - c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación;
 - d) Entregar los residuos peligrosos que no traten en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto.
- 

RESIDUOS PELIGROSOS (Ley 24051)

GENERADORES DE RESIDUOS PATOLOGICOS.

. - A los efectos de la presente ley se consideran residuos patológicos los siguientes:

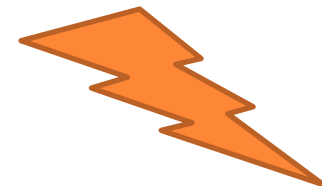
- a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio;
- b) Restos de sangre y de sus derivados;
- c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano;
- d) Restos de animales producto de la investigación médica



RESIDUOS PELIGROSOS (Ley 24051)

ARTICULO 47.- El dueño o guardián de un RP no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.

ARTICULO 48. - La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos,



Clasificación de Residuos Peligrosos

Código	Características
H1	Explosivos: Por sustancia explosiva o desecho se entiende toda sustancia o desecho sólido ó líquido (o mezcla de sustancias o desechos) que por si misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona circundante.
H3	Líquidos inflamables: Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos o mezcla de estos, o líquidos con sólidos en solución, o suspensión (por ejemplo pinturas, barnices, lacas, etc., pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60,5 °C, en ensayos con cubeta abierta.
H4.1	Sólidos inflamables: Se trata de sólidos o desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción.
H4.2	Sustancias o desechos de combustión instantánea: Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales de transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse.
H4.3	Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables: Sustancias o desechos, que por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.
H5.1	Oxidantes: Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales.
H5.2	Peróxidos orgánicos: Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente O-O- son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica.

Clasificación de Residuos Peligrosos

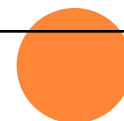
Código	Características
H6.1	Tóxicos (venenos) agudos: Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.
H6.2	Sustancias infecciosas: Sustancias o desechos que contiene microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
H8	Corrosivos: Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan o que, en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta destruir otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros.
H10	Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua : Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas.
H11	Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel puedan entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogénia.
H12	Ecotóxicos: Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la bio-acumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.
H13	Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características arriba expuestas.

Categorías de Residuos sometidos a Control

Y1	Desechos clínicos resultantes de la <u>atención médica</u> prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para la salud humana y animal.
Y2	Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.
Y3	Desechos de <u>medicamentos</u> y productos farmacéuticos para la salud humana y animal.
Y4	Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de <u>biocidas</u> y productos fitosanitarios.
Y5	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos <u>químicas</u> para la preservación de la <u>madera</u> .
Y6	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de <u>disolventes orgánicos</u> .
Y7	Desechos que contengan <u>cianuros</u> , resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple.
Y8	Desechos de <u>aceites minerales</u> no aptos para el uso a que estaban destinados.
Y9	Mezclas y <u>emulsiones de desecho de aceite</u> y agua o de hidrocarburos y agua.
Y10	Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (<u>PCBs</u>), trifenilos policlorados (PCTs) o bifenilos polibromados (PBBs)

Categorías de Residuos sometidos a Control

Y11	Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.
Y12	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de <u>tintas, colorantes, pigmentos, pinturas</u> , lacas o barnices.
Y13	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.
Y14	Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
Y15	Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.
Y16	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.
Y17	Desechos resultantes <u>del tratamiento de superficies de metales y plásticos</u> .
Y18	Residuos resultantes de la operaciones de eliminación de desechos.
Y19	Desechos que tengan como constituyentes metales carbonilos.
Y20	Ídem <u>berilo</u> , compuesto de berilo.



Categorías de Residuos sometidos a Control

Y21	Ídem compuestos de cromo hexavalente.
Y22	Ídem compuestos de <u>cobre</u> .
Y23	Ídem compuestos de zinc.
Y24	Ídem arsénico, compuestos de arsénico.
Y25	Ídem selenio, compuestos de selenio.
Y26	Ídem cadmio, compuestos de cadmio.
Y27	Ídem antimonio, compuestos de antimonio.
Y28	Ídem telurio, compuestos de telurio.
Y29	Ídem <u>mercurio</u> , compuestos de mercurio.
Y30	Ídem talio, compuestos de talio.



Categorías de Residuos sometidos a Control

Y31	Ídem <u>plomo</u> , compuestos de plomo.
Y32	Ídem compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico.
Y33	Ídem cianuros inorgánicos.
Y34	Ídem soluciones ácidas ó ácidos en forma sólida.
Y35	Ídem soluciones básicas o bases en forma sólida.
Y36	Ídem <u>asbestos</u> (polvo y fibras)
Y37	Ídem compuestos orgánicos de fósforo.
Y38	Ídem cianuros orgánicos.
Y39	Ídem fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.
Y40	Ídem éteres.



Categorías de Residuos sometidos a Control

Categorías de Residuos sometidos a Control

Y41	Ídem solventes orgánicos halogenados.
Y42	Ídem disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.
Y43	Ídem cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policloradas.
Y44	Ídem cualquier sustancia del grupo de los dibenzoparadioxinas policloradas.
Y45	Ídem compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

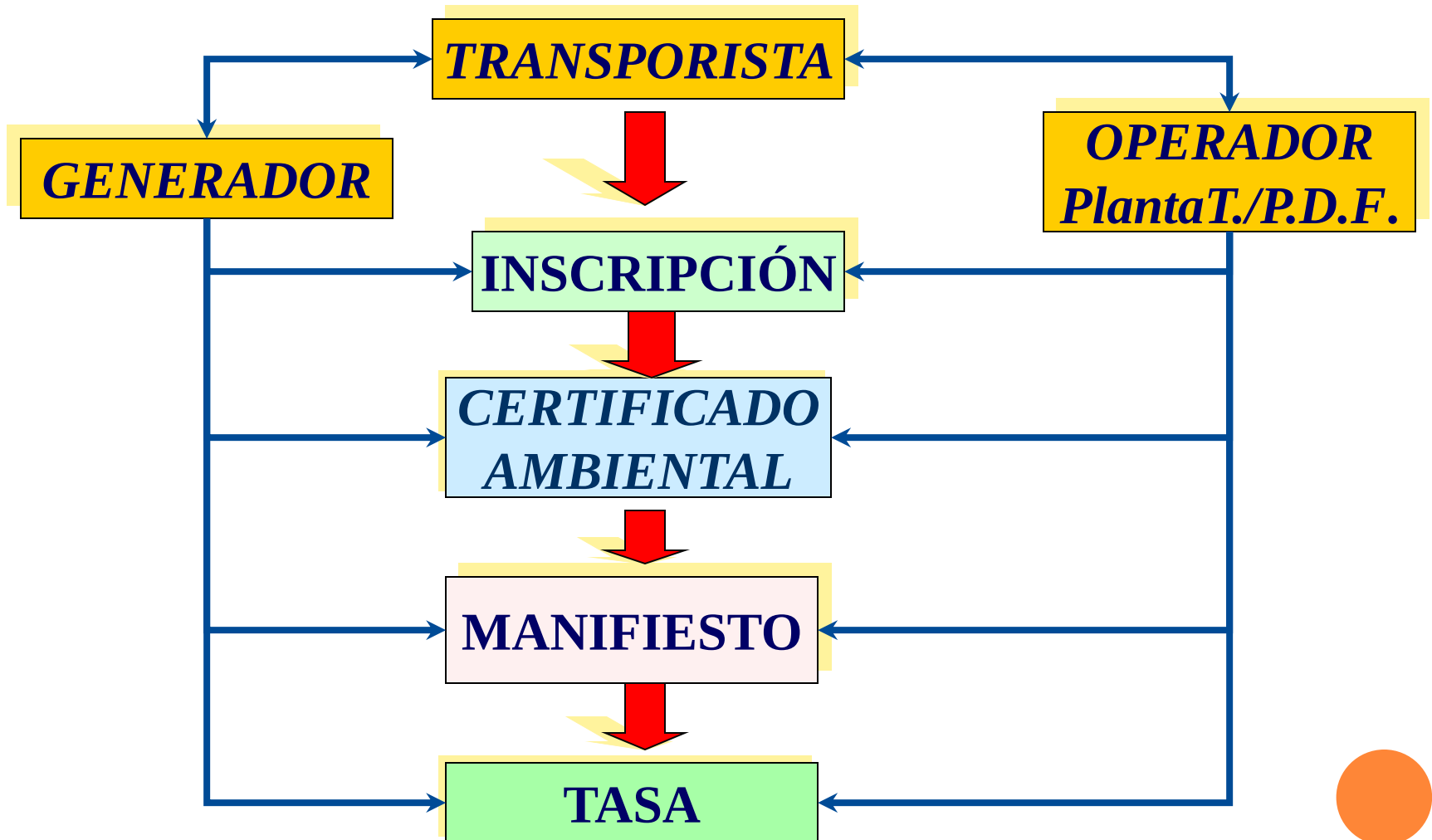


RESIDUOS ESPECIALES

Ejemplo de caracterización

ACTIVIDAD	RESIDUOS	(Y)	(H)
Curtiembre	Envases con restos de NaOH (Hidróxido de sodio)	Y35	H8
	Envases con restos de HCl (Acido Clorhídrico)	Y34	H8
	Envases con restos de H ₂ SO ₄ (Acido sulfúrico)	Y34	H8
	Envases con restos de solvente	Y6	H 3
	Residuos de cromo	Y21	H11
	Barrido de planta	Y31	H11

APLICACIÓN LEGISLATIVA: SECUENCIA



CATEGORÍAS DE GENERADORES.

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN

DE BAJA PELIGROSIDAD

Menores <100 kg/mes

Medianos >100 <1000 kg/m

Grandes > 1000 kg/mes

DE ALTA PELIGROSIDAD

Mayores > 1 kg x mes

Menores < de 1 kg x mes

EVENTUALES

**Generan residuos en forma
no programada**

GENERADOR-OPERADOR

**Generan residuos peligrosos y
los trata en el lugar de origen**



RESIDUOS ESPECIALES

En función de su característica de peligrosidad:

Baja peligrosidad: Y2, Y3, Y16, Y18, Y34, Y35.

Media peligrosidad: Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y19, Y20, Y22, Y23, Y25, Y27, Y28, Y30, Y31, Y32, Y37, Y39, Y40.

Alta peligrosidad: Y4, Y5, Y6, Y11, Y14, Y15, Y17, Y21, Y24, Y26, Y29, Y33, Y36, Y38, Y41, Y42, Y43, Y44, Y45.



RESIDUOS ESPECIALES

Transporte:

Empresa	Categorías Autorizadas
Aloero Juan Antonio A.	Y02, Y06 e Y42.
Ambient All SRL.	Y08, Y09, Y18 (residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales contaminados con las categorías autorizadas) e Y48 (materiales y/o elementos diversos contaminados con las categorías autorizadas).
Ambiental Mendoza SA.	Y03, Y06, Y08, Y09, Y11, Y12, Y13, Y16, Y18 (residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales contaminados con algunas de las corrientes mencionadas), Y29, Y31, Y34, Y35 e Y48 (sólidos contaminados con algunas de las corrientes mencionadas).
Ambientalex S.A.	Y02, Y03, Y04, Y05, Y06, Y07, Y08, Y09, Y11, Y12, Y13, Y14, Y16, Y17, Y18 (residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales contaminados con las categorías autorizadas), Y19, Y20, Y21, Y22, Y23, Y24, Y25, Y26, Y27, Y28, Y29, Y30, Y31, Y32, Y33, Y34, Y35, Y36, Y37, Y38, Y39, Y40, Y41, Y42 e Y48 (materiales y/o elementos diversos contaminados con las categorías autorizadas).
Argeneco S.R.L.	Y02, Y03, Y04, Y05, Y06, Y07, Y08, Y09, Y11, Y12, Y13, Y16, Y17, Y18, (residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales contaminados con las categorías habilitadas), Y19, Y20, Y22, Y23, Y24, Y25, Y26, Y27, Y28, Y29, Y30, Y31, Y32, Y33, Y34, Y35, Y36, Y39, Y40, Y42 e Y48, (sólidos contaminados con las categorías habilitadas).
Asigna S.A.	Y06, Y08, Y09, Y18 (residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales contaminados con las categorías autorizadas), Y31/Y34 (acumuladores eléctricos fuera de uso), Y42, Y45 e Y48 (materiales y/o elementos diversos contaminados con Y08 e Y09).



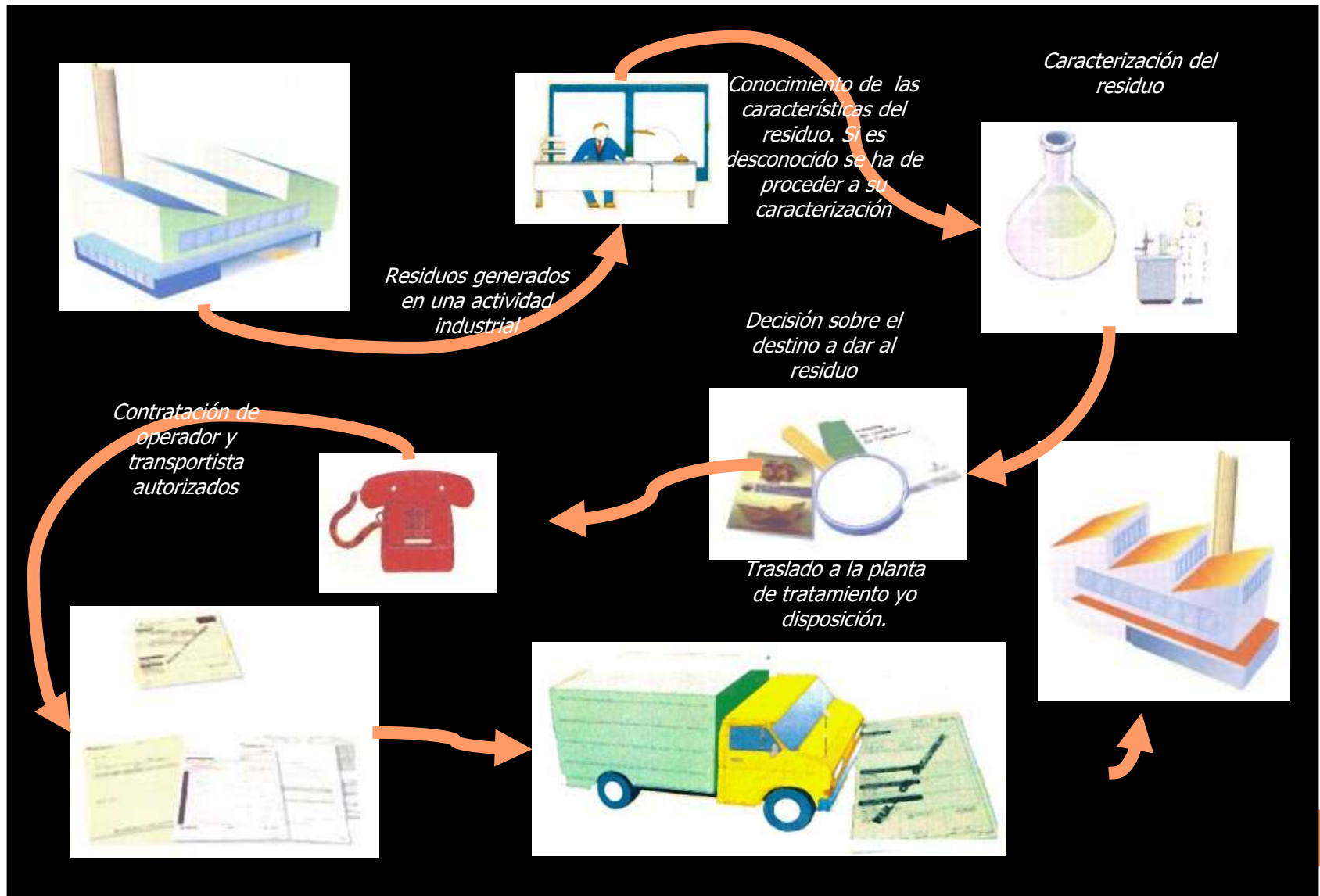
RESIDUOS ESPECIALES

Tratador:

Empresa	Categorías Autorizadas
Aircon Asbestos Decont. System S.A.	"in situ" Y36 "Asbestos (polvos y fibras). Operaciones de Eliminación D9 y D14.
Ambiental Campana S.A.	Operaciones de Eliminación: D9 "Tratamiento Físico Químico" - deshidratación, centrifugación y filtración de las corrientes. Capacidad de Procesamiento: 70 m³/día para las categorías sometidas a control Y06 (Y42), Y08, Y09, Y12, Y42 e Y48 (sólidos con Y08 e Y09); D15 "Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones" y R13 "Acumulación de materiales destinados a recuperación". Capacidad de almacenamiento de 1.000 m³ para las categorías sometidas a control Y06 (Y42), Y08, Y09, Y12, Y42 e Y48 (sólidos con Y08 e Y09).
Baterías Elpra SA.	Y31 (acumuladores de plomo y rezagos de plomo); Y34 (electrolito ácido de los acumuladores de plomo); Categorías Sometidas a Control especificadas como: Generador: Y18 (escoria contaminada con el constituyente Y31); Operaciones de Eliminación: R4 (Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos); D9 (tratamiento físico-químico del contenido ácido de las baterías plomo/ácido); R13 (Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la Sección B); D15 (Almacenamiento temporario de residuos peligrosos destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la Sección A).
Befesa Arg. SA.	"in situ" las corrientes a tratar y la tecnología autorizada son: actividades de manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, envasado, embalado y rotulado) de residuos peligrosos Categoría Sometida a Control Y36 Asbestos (polvos y fibras) con Características de Peligrosidad H11 "Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia"; las Operaciones de Eliminación clasificadas por el Anexo III en su Sección A Items D9



GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES



RESIDUOS ESPECIALES

Manejo de Residuos Especiales:

Requisitos para el almacenamiento

- El generador podrá almacenar un (1) año.
- Capacidad superior en un tercio ($1/3$) al volumen almacenado.
- El local de almacenamiento transitorio, deberá contar con canaleta ciega de colección de líquidos o un sistema colector semejante aprobado por la AA.



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un Plan de Manejo de Residuos especiales/peligrosos: Requisitos para el almacenamiento.

- Zócalos y ángulos de tipo sanitario, pisos y paredes anticorrosivos, impermeables y fácilmente lavables.
- Para cada tipo de residuo deberá estar a disposición, y de fácil acceso, el plan de contingencia por accidentes y derrames.
- Los residuos de diferentes características no podrán ser mezclados.



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un Plan de Manejo de Residuos especiales/peligrosos: Requisitos para el almacenamiento.

- Identificación del tipo de residuos peligroso (categoría Y a la que pertenece).
- Debe estar separado de la línea municipal y del resto de los sectores de usos diferentes.
- Deberá contar con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, que no permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales.



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un Plan de Manejo de Residuos especiales/peligrosos:

Requisitos para el almacenamiento

- Elementos extintores según material almacenado.
- Libro con todos los retiros.



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un Plan de Manejo de Residuos especiales/peligrosos:

Requisitos para el almacenamiento



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un Plan de Manejo de Residuos especiales/peligrosos:

Elaboración de un inventario: Lista de todas las fuentes de residuos peligrosos, sus características, y cantidades que se generan. Todo documentado.

Reducción de residuos al mínimo: Se deben realizar todos los esfuerzos para reducir la cantidad y toxicidad de los residuos peligrosos. Recuperar y reutilizar la mayor cantidad posible.



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un plan de Manejo de Residuos Especiales:

Recolección y Transporte: Un sistema de Manifiesto es usado en la mayoría de los países. En Argentina hay Registro para Operadores, Generadores y Transportistas.
La Responsabilidad **“Desde la Cuna hasta la Tumba”**.

Tratamiento, almacenamiento y disposición: En el mundo todos necesitan un permiso, pero difiere el tiempo de almacenamiento, acá es 1 año, USA 90 días y en Europa 28 días.



RESIDUOS ESPECIALES

Componentes de un plan de Manejo de Residuos Especiales:

Derrames: Debe haber un plan para emergencias, establecido y conocido por todos. Debe considerar entre otras cosas la recuperación y eliminación sin peligro de los residuos derramados, los absorbentes y el suelo contaminado.



RESIDUOS ESPECIALES

GESTIÓN INTEGRAL de los RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS)



RESIDUOS ESPECIALES

Previo al Tratamiento

Reducción en Origen:

Tecnologías limpias y Modificación de equipos, procesos, materias primas.

Reciclado:

Housekeeping: Almacenamiento (Recipientes cerrados, aislados, prevenir derrames); y Manejo (Manipuleo por operarios calificados, segregación adecuada).

Pretratamiento:

Separación de líquidos (agua, HC); y Solidificación, estabilización (insoluble) y encapsulamiento.



RESIDUOS ESPECIALES

Previo al Tratamiento

Bolsas de intercambio de residuos:

El objetivo es poner en contacto los generadores de residuos peligrosos con quienes podrían utilizarlos como materia prima.

Tanto en EEUU como en Europa es utilizado. EEUU 15% de lo que se ofrece consigue usuario. Europa 40%.

Por lo general la transferencia es de empresas grandes a pequeñas.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos

Tratamientos físicos:

Separación de sólidos y líquidos por flotación, sedimentación, filtración, carbono activado, osmosis inversa, etc.

Tratamientos químicos:

Oxidación, reducción, precipitación química, intercambio iónico, estabilización/solidificación, etc.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos

Tratamientos biológicos:

Siempre y cuando no sean demasiados tóxicos y sea posible aclimatar el proceso biológico. Ejemplo: fenoles, aceites y otros residuos de refinería.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos

Destrucción Térmica, incineración:

Oxidación térmica de la materia orgánica a dióxido de carbono, agua y cenizas inertes. También se pueden generar gases ácidos, etc dependiendo de lo que se este quemando.

Exposición del residuo a altas temperaturas en presencia de oxígeno termina en una destrucción completa o parcial de los materiales orgánicos residuales. La incineración debe destruir el 99,9% del RP.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos

Destrucción Térmica, incineración:

Un proceso utilizado en nuestro país se denomina Fuel Blending, es una mezcla de diversos combustibles derivados de residuos de hidrocarburos (aceite usado, solventes, etc.) para hornos cementeros.

Para conseguir eficiencias altas las temperaturas deben superar los 1.200 °C.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos Termicos

- ✓ Reducción del peso (75%) y del volumen (93%) de los residuos.
- ✓ Eliminación de los residuos de manera rápida y segura.
- ✓ Control de las emisiones de gases.
- ✓ Eliminación del riesgo de combustión espontánea de los rellenos sanitarios.
- ✓ Eliminación de plagas y malos olores.
- ✓ Imposibilidad de contaminación de las napas acuíferas.
- ✓ Posibilidad de aprovechamiento de la energía térmica generada por el proceso.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos

Estabilización:

Mezcla de materiales con los residuos para mejorar manipuleo y características de los residuos para **reducir la movilidad** de los contaminantes en el ambiente de un vertedero. La estabilización puede inducir un cambio químico para producir una forma insoluble o **ligar químicamente** al residuo en una matriz de estructura cristalina que tenga una muy baja solubilidad.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos: Tratamientos

Tratamiento Biológico:

Biodegradación: a partir del uso de microorganismos se degradan los residuos orgánicos peligrosos, ejemplo hidrocarburos y otros residuos de refinerías).

Los procesos aeróbicos son menos sensibles a materiales tóxicos que los anaeróbicos.

También puede ser útil para la reducción de algunos metales pesados alcanzando una reducción del 60%.



RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos

Instalaciones de disposición terrestre:

Vertedero:

Alojamiento permanente del residuo en celdas con recubrimiento.

Inyección en pozos profundos:

Se inyecta residuo líquido al pozo (formación geológica porosa con agua salada), debajo del acuífero y capa de confinamiento para aislarlo del mencionado acuífero.

Otros:

Un landfarming que no se biodegrada se incorpora al suelo disponiéndose.

RESIDUOS ESPECIALES

Residuos Peligrosos

Instalaciones de recuperación:

Recuperación de Solventes:

Se separan los contaminantes de los solventes residuales y además se le restaura la calidad original a un producto de menor grado (ej. Thinner de laqueado). Se usa para todos los solventes halogenados. Se recupera hasta un 75% del solvente. El proceso es una destilación.

Recuperación de Aceites:

Ídem al anterior, se recuperan los aceites a una calidad similar a al del aceite virgen . El proceso se llama refinación.

RESIDUOS ESPECIALES

Recuperación de Areas Contaminadas

a) Biologicos:

- a) Landfarming - biorremediación (HC pesados)
- b) Bioventing (HC livianos)

b) Fisicoquimicos:

- a) Solidificacion
- b) Ventilacion del suelo por vacío (HC livianos)
- c) Air Stripping – separación de VOCs del H₂O



RESIDUOS ESPECIALES

Recuperación de Áreas Contaminadas

Landfarming: Recuperación biológica (biorremediación, ej. EIA)

Características del suelo:

Buena porosidad
humedad optima.

Presencia de nutrientes (nitrógeno, fosforo, potasio, etc.9

Buena aireación.

Temperaturas intermedias.



RESIDUOS ESPECIALES

Recuperación de Áreas Contaminadas

Separación por aire (Air Stripping):

Compuesto orgánicos presentes en fases acuosas, pasan a fase gaseosa.

Métodos: Torres rellenas, aireación en platos y por spray. Se aplica para los VOC's del agua, no es efectivo para contaminantes inorgánicos.



RESIDUOS ESPECIALES

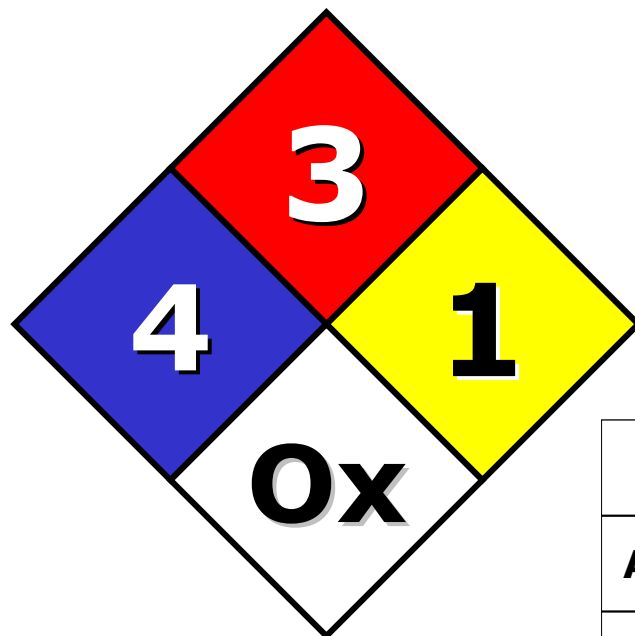
Recuperación de Áreas Contaminadas



Plan de Emergencias

ETIQUETADO

Riesgo a la Salud	
4	Muerte
3	Extremo Peligroso
2	Peligroso
1	Escaso Riesgo
0	Sin Riesgo

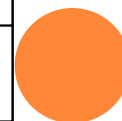


Riesgo de Reactividad	
4	Muy Detonante
3	Explosivo con T°
2	Inestable
1	Normal Estable
0	Estable

Riesgo de Incendio	
4	Muy Alto. Bajo 23°C
3	Alto. Bajo 37°C
2	Medio. Bajo 94°C
1	Bajo. Sobre 94°C
0	No Inflamable

(NFPA N° 704)

Riesgo de Especiales	
Alk	Alcalino
Cor	Corrosivo
Ox	Oxidante
	Radiactivo
	Reactivo con Agua



CLASE 1: EXPLOSIVOS



CLASE 2: GASES



CLASE 3: LIQUIDOS INFLAMABLES



CLASE 4: SÓLIDOS INFLAMABLES



CLASE 5: SUSTANCIAS OXIDANTES



CLASE 6: SUST. VENENOSAS – SUST. INFECCIOSAS



CLASE 7: MAT. RADIOACTIVOS



CLASE 9: MISCELANEOS



CLASE 8: SUST. CORROSIVAS



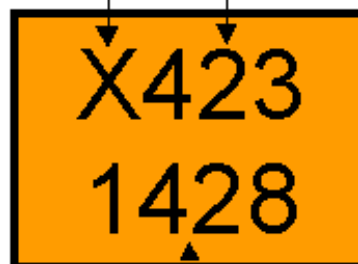
Plan de Emergencias

Resolución 195/97- NU

Número	Tipo de Riesgo
2	Emisión de gases debido a la presión o reacción química
3	Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo.
4	Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo.
5	Efecto oxidante (comburente)
6	Toxicidad
7	Radiactividad
8	Corrosividad
9	Riesgo de reacción violenta espontánea.
X	La sustancia reacciona violentamente con el agua (se coloca como prefijo del código).

Prohibición de utilizar agua

Riesgo del material



Nro. Naciones Unidas



Plan de Emergencias

Ejemplos:

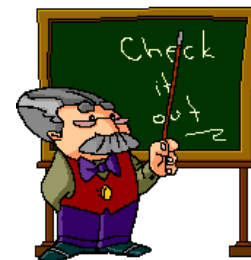


Plan de Emergencias



RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Plan de Emergencias

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- ☐ Evite en todo momento tomar contacto directo con los materiales que manipula.
- ☐ Utilice sus **EPP** = elementos de protección personal.
- ☐ En caso de una situación de emergencia, solo si conoce las características del material informe de inmediato de la situación y aísle e intervenga.
- ☐ Contar con los elementos de uso para emergencias (Ej Duchas de seguridad, lavaojos).



RESIDUOS SOLIDOS DE PLANTA

	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	PLANTA SOLA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Instrucción HSSE 0015-02 HOJA 1 DE 1
--	----------------------------------	--

SEPARAR LOS RESIDUOS DE LA SIGUIENTE FORMA			
RESIDUO	CONTAMINANTE	NO CONTAMINANTE RECICLABLE	DISPOSICIÓN
PAPALES Y CARTONES SIN ACEITE, GRASA O PINTURA	X	X	CESTO ; CANASTO AZUL 
RESIDUOS SIN ACEITE, GRASA O PINTURA	X		BOLSA NEGRA  TAMBOR VERDE 
RESIDUOS CON ACEITE, GRASA O PINTURA	X		BOLSA AMARILLA  TAMBOR NEGRO 
ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
BALDES			
TAMBORES METÁLICOS ESCRURIDOS		X	ESTIBARLOS PARADOS CON LA TAPA HACIA ARRIBA

MANIPULAR RESIDUOS CON GANTES DE GOMA
DISPONER LOS RESIDUOS EN BOLSAS CERRADAS

Preparado:	Revisado:	Autorizado:	Emisión : 08
R. Garcia	C. Ricci	M. V. Cabrera	Fecha: 9-10-17



Reflexión



- ✓ NO mezclamos sólidos (papeles, trapos, metales) con el hidrocarburo, para garantizar la posibilidad de reciclarlo
- ✓ Segreguemos correctamente los residuos especiales, podemos estar **contaminando** residuos sólidos urbanos (implicancia legal)
- ✓ Si no segregamos correctamente residuos sólidos urbanos, estamos realizando **un tratamiento innecesario**

